Tema Nº 14: "Control estadístico. Conceptos básicos. Histogramas. Control estadístico del proceso. Gráficos de control por variables y atributos: finalidad y técnica operativa. Estudios de capacidad de proceso. Planes de muestreo. Utilización de la informática en el control estadístico del proceso".

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN 2
2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 3
3. DESARROLLO 3
3.1. Control estadístico. 3
3.2. Conceptos básicos. 4
3.3. Histogramas. 5
3.4. Control estadístico del proceso. 7
3.4.1. Distribución normal o de Gauss 7
3.5. Gráficos de control por variables y atributos: finalidad y técnica operativa. 8
3.6. Estudios de capacidad de proceso. 10
3.7. Planes de muestreo. 10
3.8. Utilización de la informática en el control estadístico del proceso. 11
4. RELACIÓN DEL TEMA CON EN EL SISTEMA EDUCATIVO Y CURRICULO 12
5. PROPUESTAS/MENCIONES DIDÁCTICAS 13
6. CONCLUSIÓN 14
7. BIBLIOGRAFÍA 14

1. INTRODUCCIÓN

El tema que se va a desarrollar trata sobre el control estadístico de procesos. Estos contenidos podemos ubicarlos dentro del área de la Gestión de la Calidad.

Estos contenidos contribuyen al conocimiento de éste área, tanto en sus aspectos **teóricos** relacionados con los conceptos básicos y la finalidad de las diferentes herramientas del control estadístico como en los **prácticos** relacionados con la técnica operativa de Gráficos de control, estudios de capacidad y planes de muestreo así como la utilización informática en el control estadístico del proceso, teniendo gran importancia dentro de la formación y las funciones del docente de las especialidades de Fabricación mecánica e Instalación y Mantenimiento

La importancia de este tema en concreto y del área de Calidad en general, se ve reflejada en el propio temario de la especialidad donde se le dedican varios temas; tema 8 (Sistemas de calidad), tema 15 (Herramientas básicas de calidad), tema 17 (Técnicas estadísticas avanzadas), tema 18 (Gestión de la calidad total) y tema 19 (Despliegue funcional de la calidad).

Dentro del proceso de fabricación de cualquier producto hay 3 etapas:

- Inputs: entradas de material…etc.
- Proceso: conjunto de actividades que transforman los inputs en outputs.
- Outputs: salida del producto o servicio…etc.

Durante el desarrollo de estas etapas se pueden cometer errores o fallos que afectan a la calidad y que pueden ser solucionados con herramientas de fácil compresión. Una de estas herramientas es el control estadístico de procesos.

Podemos definir la estadística aplicada al control de procesos, como la ciencia que estudia las características de un conjunto de casos, para hallar en ellos regularidades en el comportamiento.

Un proceso es un conjunto de actividades que se llevan a cabo, bajo ciertas circunstancias y con un fin determinado. Concretamente, un proceso de fabricación es el conjunto de operaciones necesarias para modificar las características de un conjunto de materias iniciales, denominadas materias primas, para obtener un producto final.

Una vez establecida estas definiciones, se puede desarrollar el control estadístico de procesos a través del empleo de diferentes herramientas estadísticas para llevar a cabo una supervisión de los mismos.

2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

El desarrollo de este tema, dentro del proceso selectivo en el que nos vemos inmersos, se va a justificar desde tres puntos de vista:

- Desde el punto de vista del **profesorado**: los contenidos relacionados con la calidad tienen especial importancia en el contexto del docente de la especialidad de OPFM ya que aparecen en varios módulos profesionales en los que tiene atribución docente (se especifican en el punto 4 de este tema).
- Desde el punto de vista del **alumnado**: el contenido de este tema ayudará al alumnado de la familia profesional de Fabricación mecánica e Instalación y mantenimiento a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo y a adquirir las competencias necesarias para su inserción laboral.
- Desde el punto de vista **normativo**, podemos ubicar los contenidos de este tema dentro del sistema educativo regulado por la L.O.E. 2/2006 con modificaciones de la LOMLOE 3/2020. Concretamente se ubican dentro de la Formación Profesional, regulada a nivel nacional con la L.O 3/2022 y a nivel autonómico con el [Decreto Autonómico FP]. Dentro de la Formación profesional se encuentra ubicados dentro del currículo del CFGS de Programación de la producción en fabricación mecánica que lo establece el [Decreto Autonómico del CFGS].

3. DESARROLLO

3.1. Control estadístico.

La calidad de un producto mide el grado de Adecuación del producto a los requisitos de diseño original o las especificaciones marcadas por la oficina técnica o clientes.

El control estadístico es una herramienta de control y mejora de la calidad actuando desde la verificación de las piezas hasta la mejora del proceso a partir de datos estadísticos. Se canaliza a través de los medios estadísticos de control que son instrumentos para ayudar a los técnicos de control a monitorizar la calidad de producto

La aplicación de la estadística para asegurar la calidad nació ante la imposibilidad de verificar, por económicamente inviable, los parámetros que están en juego para asegurar que un producto o servicio cumple con las especificaciones de diseño y con las expectativas del cliente. Un parámetro está bajo control si medido sobre una muestra se mantiene dentro de unos valores prefijados y la variación del valor de una muestra a otra es consecuencia de causas normales del proceso.

Los valores obtenidos y su posteriormente tratamiento nos servirán para decidir si el proceso está bajo control. También para variar las condiciones e intentar que el valor del parámetro para la siguiente unidad esté más centrado.

3.2. Conceptos básicos.

Partimos de que nunca hay dos productos fabricados exactamente iguales. Intervienen muchos factores en la fabricación (factores humanos, técnicos, materias primas…etc.), que producen variaciones que pueden estar dentro de un campo predefinido (**campo de tolerancias**). Los datos que se sitúan dentro del campo de tolerancias son por **causas aleatorias**, y se consideran como variaciones naturales inherentes al proceso. En cambio, cuando una variación se sale de nuestro campo de tolerancias es por una **causa asignable**, que puede identificarse y eliminarse por ello hay que diferenciar cuando es una causa aleatoria o cuando es una causa asignable.

Para juzgar la calidad de un artículo hemos de examinar una o varias **características denominadas significativas**, y que son de vital importancia para que el producto tenga una calidad aceptable. Si la característica es **cualitativa**, diremos que se trata de un **atributo** (si la bombilla luce o no) si es **cuantitativa**, nos referimos a ella como una **variable** (Nº de bombillas, horas que luce…etc.).

Proceso: grupo de personas, equipos, procedimientos y condiciones que trabajan juntos para producir un resultado. En todo proceso siempre existen unas entradas y unas salidas. Los resultados del proceso varían con el tiempo, estas variaciones se pueden controlar mediante el control estadístico de calidad.

Muestra: es una parte reducida de la población que servirá de base para realizar el estudio y sacar conclusiones referentes a la población. La elección de sus elementos puede ser aleatoria, consecutiva o sistemática.

Frecuencia: es el número de veces que se repiten los valores de la variable.

Población: representa el conjunto total de productos de los cuales se puede tomar fa medición del proceso en estudio.

Muestreo: es el procedimiento mediante el cual se ha extraído el conjunto de mediciones, es decir la muestra, del proceso estudiado. El objetivo del muestreo es el de medir únicamente un número limitado de productos, en lugar de tener que medir la totalidad de la población.

Representatividad: unos resultados son representativos de una población cuando los resultados que se obtienen del análisis de las mediciones de la muestra son equivalentes a los que se obtendrían tras analizar la totalidad de la población. El hecho de que la muestra sea representativa da validez por tanto a los resultados del muestreo.

Segmento: el segmento de una población es cualquier porción de la misma que presenta una cierta característica en común que la diferencia del resto de la población.

3.3. Histogramas.

El histograma es una herramienta útil para resumir y analizar datos. Por su naturaleza gráfica, puede ayudar a identificar e interpretar pautas que son difíciles de ver en simples tablas de números. Es una representación gráfica utilizada para visualizar y analizar la frecuencia con que una variable toma diferentes valores dentro de un conjunto de datos.

Para explicar como se utiliza el histograma es conveniente definir 2 conceptos:

Frecuencia: Número de veces que se produce un suceso.

Variable: Característica cuantitativa de un suceso susceptible de ser medida y de ser representada por un valor numérico determinado, relacionado con una escala de medida.

Pasos para realizar un histograma:

1. Recoger los datos X, que se van a analizar. Estos datos deben ser fiables y representativos de las condiciones típicas y normales del problema o del proceso, por lo que los datos no deben ser obsoletos o incompletos.

2. Definir el recorrido R de esos datos:

$$R = X_{max} - X_{min} \quad \text{donde:}$$

- Xmax= valor máximo de los datos
- Xmin= valor mínimo de los datos.

3. Las clases son los intervalos en los que se dividen los valores de los datos. Establecer el número de clases K, que viene dado por la tabla siguiente:

Nº de datos (n)	Nº de clases (K)
20-50	6
51-100	7
101-200	8
201-500	9
501-1.000	10
Más de 1.000	11-20

ación entre nº de datos y nº de clases.

4. Determinar la amplitud del intervalo de cada clase h, teniendo en cuenta que todas ellas tendrán la misma amplitud de intervalo y que no habrá solapamiento entre ellas. Viene dado por la fórmula:

$$h = \frac{R}{K}$$

5. Determinar el número de datos incluido en cada clase, es decir, la frecuencia de cada clase. Comprobar que el número total de datos es igual a la suma de la frecuencia de cada clase.

6. Trazar dos ejes, con las escalas siguientes:

- Ordenadas: frecuencias.
- Abscisas: clases.

Una vez trazados los ejes, se llevan al gráfico del histograma los valores obtenidos para cada clase, trazando los correspondientes rectángulos que tendrán de base la amplitud de cada clase y de altura la frecuencia de las mismas. Dibujar los límites de las especificaciones de la característica estudiada (si las hubiera).

Ejemplo:

1

Muestra	Longitud (mm)	Muestra	Longitud (mm)	Muestra	Longitud (mm)
1	25,2	11	25,3	21	25,0
2	24,6	12	25,3	22	24,3
3	24,9	13	25,7	23	24,7
4	25,0	14	25,1	24	24,9
5	25,3	15	24,9	25	25,0
6	25,7	16	25,0	26	25,1
7	24,3	17	25,1	27	25,2
8	24,4	18	24,9	28	25,1
9	24,7	19	24,8	29	25,0
10	24,9	20	25,2	30	24,7

2

$R = X_{max} - X_{min} = 25,7 - 24,3 = 1,4$

donde: $X_{max} = 25,7$ mm y $X_{min} = 24,3$ mm.

3

Nº de datos (n)	Nº de clases (K)
20-50	6

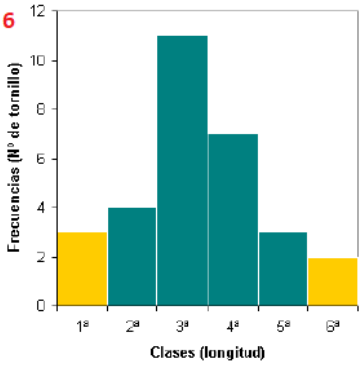
4

$$h = \frac{R}{K} = \frac{1,4}{6} = 0,23\hat{3} \cong 0,233$$

5

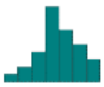
Clases	Valores límite de las clases	Chequeo	Frecuencias
1ª	24,3 – 24,533	///	3
2ª	24,534 – 24,767	////	4
3ª	24,768 – 25,001	~~//// ////~~ /	11
4ª	25,002 – 25,235	~~////~~ //	7
5ª	25,236 – 25,469	///	3
6ª	25,470- 25,7	//	2

6



Interpretación del histograma:

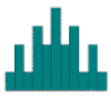
Forma de campana o distribución normal: Simétrica, con el pico en el centro del rango de datos. Es la distribución más habitual de los datos de un proceso. No obstante, su aparición no significa que el funcionamiento del proceso sea correcto.



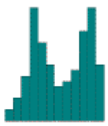
Meseta o distribución rectangular: Es una distribución uniforme con altos y bajos alternándose, donde no existe ningún pico claramente diferenciado.



Peine: Alternan valores altos y bajos de forma regular. Refleja normalmente errores de medida.



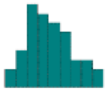
Doble pico o Distribución bimodal: Tiene un valle en el centro del rango de los datos con dos picos en ambos lados. Esta sugiere la existencia de datos de dos procesos diferentes.



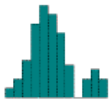
Truncada: Es una distribución cortada en uno o en dos de sus extremos. Normalmente se refiere a procesos con distribución normal, donde parte de la distribución se ha eliminado, por ejemplo, mediante una inspección 100%.



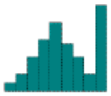
Sesgada: Es de forma asimétrica, con el pico descentrado respecto al rango de datos y la curva termina bruscamente en un lado y suavemente en el otro. Esta distribución puede ser debida a un proceso que se ha ajustado demasiado a uno de los extremos del rango permitido.



Pico aislado: Con un grupo de datos pequeño separado de la distribución normal. Este pequeño grupo indica alguna anormalidad del proceso, algo que no ocurre de forma regular.



Pico extremo: Tiene un gran pico unido a una distribución normal. Indica normalmente un registro incorrecto de datos; por ejemplo, se han registrado valores fuera del rango aceptable como si estuvieran justo en el límite aceptable de la especificación.



3.4. Control estadístico del proceso.

Es una herramienta de detección que nos permite, aplicando la estadística, detectar y por lo tanto corregir desviaciones anormales de los procesos. Los datos y sus resultados son presentados en diferentes tipos de gráficos.

Por otro lado, el control estadístico sirve para evaluar si la variación del proceso es debido a causas comunes (proceso bajo control) o a causas extraordinarias (es necesario eliminarlas).

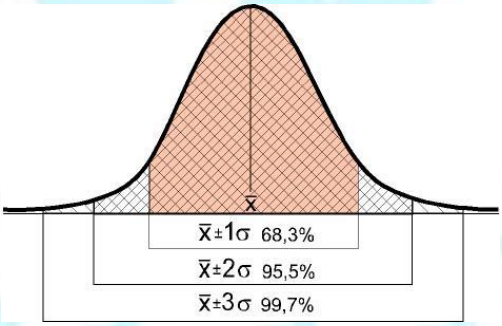
Al analizar una muestra, se toman las mediciones y se obtienen fundamentalmente tres tipos de datos:

- Medidas de valor central.
- Medidas de dispersión.
- Medidas de capacidad del proceso.

3.4.1. Distribución normal o de Gauss

La distribución normal o de Gauss es una función de distribución de probabilidad que se da en muchos fenómenos reales.

En los procesos industriales, la gran mayoría de distribuciones de frecuencias que aparecen son distribuciones normales o de campana de Gauss (no siempre perfectas), y que son debidas a irregularidades producidas por factores tales como la máquina, el material, la mano de obra, el método, el medio y el mantenimiento:



Características más importantes de esta función son:

- Solo existe curva para valores positivos de las ordenadas, el eje de abscisas es una asíntota de la curva.
- Existe un máximo para X
- Es creciente hasta el máximo y después decreciente.

En el campo de la fabricación mecánica, lo ideal sería obtener distribuciones simétricas y leptocúrticas (mínima desviación típica). De esta manera, todas las piezas verificadas se sitúan concentradas y centradas sobre el valor medio que debe ser lo más cercano posible al valor nominal. Estudiando la campana de Gauss se llega al siguiente hecho:

1) Entre X ± σ se halla el 68% de la población.

2) Entre X ± 2σ se halla el 95% de la población.

3) Entre X ± 3σ se halla el 99,7% de la población.

3.5. Gráficos de control por variables y atributos: finalidad y técnica operativa.

Los gráficos de control son métodos gráficos que a través de representaciones lineales gestionan y evalúan la estabilidad de u proceso a lo largo del tiempo, en función de una o varias características.

Un proceso se encuentra bajo control estadístico cuando la variabilidad se debe sólo a "causas comunes". La finalidad, por tanto, es la de visualizar que los procesos están bajo control para asegurar que al cliente no llegan productos defectuosos o la de detectar las causas especiales que hacen que el proceso este fuera de control con el fin de eliminarlas.

Existen de dos tipos;

- Gráficos de control por variables: cuando las medidas pueden adoptar un intervalo continuo de valores; por ejemplo, la longitud, el peso, la concentración, etc

- Gráficos de control por atributos: cuando las medidas adoptadas no son continuas; ejemplo, tres tomillos defectuosos cada cien, 3 paradas en un mes en la fábrica, seis personas cada 300, etc.

Para cada uno de los gráficos de control, existen dos situaciones diferentes; a) cuando no existen valores especificados y b) cuando existen valores especificados.

Antes de utilizar las Gráficas de Control por variables, debe tenerse en consideración lo siguiente:

- El proceso debe ser estable
- Los datos del proceso deben obedecer a una distribución normal
- El número de datos a considerar debe ser de aproximadamente 20 a 25 subgrupos con un tamaño de muestras de 4 a 5, para que las muestras consideradas sean representativas de la población.
- Los datos deben ser clasificados teniendo en cuenta que, la dispersión debe ser mínima dentro de cada subgrupo y máxima entre subgrupos.
- Técnica operativa para gráficos de control por variables

El gráfico más utilizado es el de control de la media y del recorrido, a continuación, vemos los pasos para hacerlo:

1) Recopilar información: decidir sobre la población, muestra, valor a estudiar, frecuencia, etc.

2) Tomar muestras, calcular media y recorrido de cada subgrupo.

3) Representar gráficamente los valores obtenidos para la media y recorrido de cada subgrupo.

4) Calcular la desviación típica. Es la más importante medida del grado de dispersión de la muestra. La fórmula es:

Sigma = raíz cuadrada ((sumatorio (valor – media) al cuadrado ¡(número de muestras – 1))

5) Calcular los límites de control del proceso.
Según el tipo de gráfico de control estadístico, estos límites serán diferentes. Se puede hablar de:
   - Límites de control para valores individuales.
   - Límites de control para el recorrido dinámico.
   - Límites de control para la media de los subgrupos.
   - Límites de control para el recorrido de los subgrupos.

6) Calcular los límites de tolerancia estadística.

   Para una distribución normal, que es a la que prácticamente se aproximan todas las que encontramos en fábrica, el recorrido es 6 sigma.

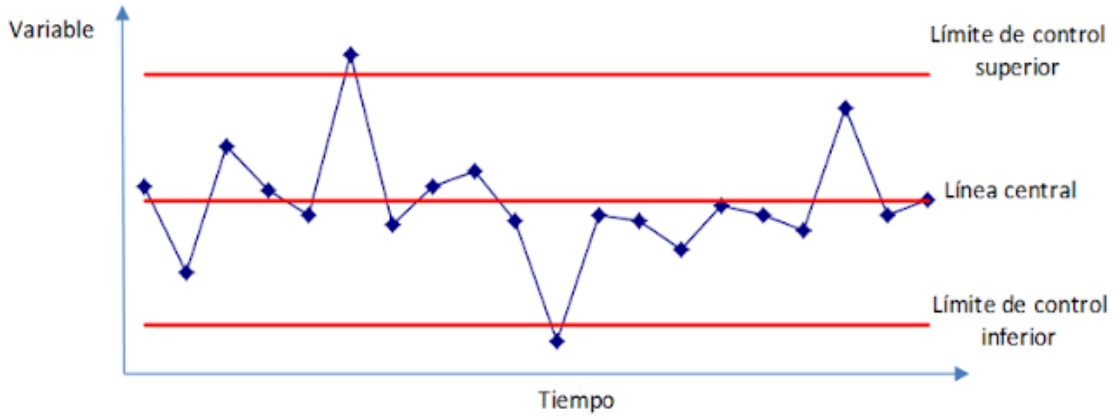
   - Límite de tolerancia estadística inferior = media – 3 sigma
   - Límite de tolerancia estadística superior = media + 3 sigma

   *Sigma es la desviación típica tal y como se ha calculado en el punto anterior.

7) Conseguir de la información de producto o proceso los límites superior e inferior de Ingeniería.

Límite Inferior de Ingeniería = LII

Límite Superior de Ingeniería = LSI



3.6. Estudios de capacidad de proceso.

Una vez determinado que el proceso está bajo control, faltaría determinar si el proceso es capaz de cumplir con los requerimientos del cliente.

Es decir, el estudio de la aptitud del proceso (capacidad del proceso), empieza una vez se alcance el control estadístico del proceso (identificación, análisis, corrección y prevención de las causas extraordinarias de variación)

Para ello se emplean los índices de aptitud los más importantes son:

- **Índice de capacidad potencial (Cp)**: relaciona la tolerancia con la dispersión el proceso. Nos da una idea de lo estable que es un proceso en relación a sus especificaciones. A mayor valor, proceso más estable, pero NO indica su grado de centramiento, es decir, no dice nada acerca de la posición de la media de la muestra respecto a dichas especificaciones. Si Cp es alto para un proceso, deberemos enfocar los esfuerzos a centrar la media y con ello conseguir un proceso totalmente aceptable. Diversos autores recomiendan un valor mínimo de 1,33 para el Cp. Se calcula como:

$$Cp = (LSI - LII) / 6\ Sigma$$

- **Índice de capacidad real (Cpk):** relaciona la diferencia entre la media de proceso y los límites especificados con la dispersión del proceso. Se calcula como:

$$Cpk = MIN\ ((media - LII) / 3\ sigma\ ,\ (LSI - media) / 3\ sigma)$$

  El valor recomendado para Cpk es 1,33 o superior igual que para Cp.

El Cp se asocia a la estabilidad o repetitividad de un proceso a largo plazo. Un Cp alto nos indica que ese proceso una vez centrado tiene margen de seguridad con respecto a las especificaciones.

El Cpk se asocia con la estabilidad o repetitividad del proceso en el momento del estudio, es decir, a corto plazo.

Tu preparador online

3.7. Planes de muestreo.

Se trata de un procedimiento indica el tamaño muestral que hay que utilizar y los criterios de aceptación o rechazo correspondientes para juzgar el lote.

Existen cuatro tipos principales:

Plan de muestreo simple por variables: se toma una muestra de n unidades y se determina el destino del lote en base a la información contenida en la muestra.

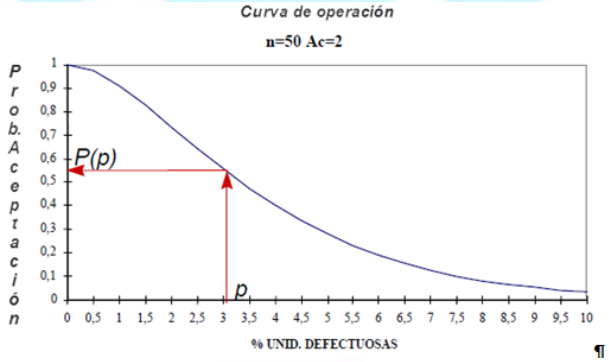
Plan de muestreo múltiple por variables: es una extensión del concepto de muestreo doble, en el que pueden necesitarse más de dos muestras para llegar a una decisión acerca del lote. Los tamaños muestrales suelen ser menores que en un muestreo simple o doble, pero es más complicado de llevar a cabo.

Plan de muestreo secuencial por variables: se selecciona un artículo a la vez y si el número de defectuosos es mayor que cierto límite LS se rechaza, si es menor que cierto límite inferior LI se acepta, y si está entre ambos limites se toma otra unidad.

Muestreo simple por atributos: se toma una muestra aleatoria de tamaño n y si ésta contiene más de c unidades defectuosas se rechaza el lote. Sus principales parámetros son:

- n: tamaño de la muestra
- c: no.máximo de defectuosos que se aceptan en un lote.
- NCA: nivel de calidad aceptable. Es el máximo porcentaje de defectuosos que un productor acepta en su proceso. Si p<NCA el proceso se considera bueno.
- PDTL: porcentaje defectuoso tolerable por lotes. Es el máximo porcentaje de defectuosos que un consumidor acepta.

Un plan de muestreo se caracteriza por su **curva de operación**; en el eje de abscisas representa la fracción defectuosa del lote, en el eje de ordenadas representa las probabilidades de aceptación de los lotes de esas características:



3.8. Utilización de la informática en el control estadístico del proceso.

La informática la podemos utilizar en este contexto desde la recogida de datos, tratamiento estadístico de los mismos y presentación de resultados.

Recogida de datos: lo más habitual a nivel de fabricación es ir rellenando los datos en formularios que previamente se han creado con un procesador de textos o una hoja de cálculo. También es posible captar los datos automáticamente por medio de palpadores, micons, etc, capturar estos datos en PLC y por medio de un conversor pasarlos a una base de datos ya tratable con un PC.

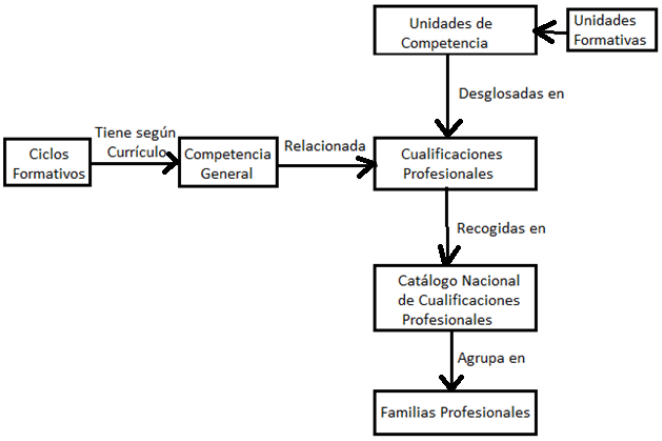
Tratamiento de los datos y presentación de resultados: lo más habitual es emplear hojas de cálculo en las cuales se han definido zonas para los datos, zonas de fórmulas y zonas para los resultados. La presentación es tanto numérica como gráfica. Estos ficheros normalmente quedan ubicados en carpetas públicas para el acceso del personal autorizado a las mismas.

Algunos de los softwares más utilizados son: SPSS, Statistica, sistemas de gestión (ERP), sistemas de gestión de mantenimiento por ordenador (GMAO)…etc.

4. RELACIÓN DEL TEMA CON EN EL SISTEMA EDUCATIVO Y CURRICULO

Los contenidos del tema se relacionan con el sistema educativo desde varios puntos de vista:

- En el primero de ellos, los contenidos forman parte de módulos profesionales en los que el profesorado de esta especialidad tiene atribución docente:
  - "Procesos y gestión de mantenimiento y calidad" del segundo curso del ciclo formativo de Grado Superior en Mecatrónica definido en el Decreto Autonómico correspondiente y el módulo "Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental" del segundo curso del ciclo formativo de Grado Superior en Programación de la producción en fabricación mecánica definido en el Decreto Autonómico correspondiente.
- En el segundo, los contenidos del tema forman parte de una serie de Unidades Formativas, cuya superación permite la acreditación de las Unidades de Competencia asociadas. Dichas unidades de competencia, a su vez, son recogidas en sus respectivas Cualificaciones Profesionales. Para aclarar esto se adjunta el siguiente esquema:



Todo este viene recogido en la Ley Orgánica /2022 y en el Real Decreto 883/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales de la familia profesional de fabricación mecánica.

- Por otro lado, la colaboración activa con las empresas debe ser fundamental para ver hacia donde evolucionan los [poner sobre que va el tema]. Esta colaboración se puede realizar en las FCT (Formación en centro de trabajo), programas de FP Dual y charlas divulgativas entre otras.
- Los conceptos que se ven en este tema son complementarios a los tratados en los siguientes temas de la misma especialidad:
  - Tema 8 (Sistemas de calidad)
  - Tema 15 (Herramientas básicas de calidad)
  - Tema 17 (Técnicas estadísticas avanzadas)
  - Tema 18 (Gestión de la calidad total)
  - Tema 19 (Despliegue funcional de la calidad).

5. PROPUESTAS/MENCIONES DIDÁCTICAS

Como propuesta didáctica para trabajar los contenidos de este tema y conseguir que el alumnado:

- Adquiera competencias profesionales.
- Interrelacione los contenidos de diferentes módulos.
- Aumente su interés y la motivación.
- Mejore el trabajo en equipo y la comunicación.
- Despierte el espíritu emprendedor.
- Construya su propio aprendizaje.

Se propone la implementación del Aprendizaje Colaborativo Basado en Proyectos (ACBP) como estrategia de enseñanza-aprendizaje que parte de un proyecto real integrado en varios módulos del mismo ciclo formativo y con un carácter interdisciplinar.

El ACBP es una metodología activa e innovadora que responde a una metodología centrada en el alumnado y en su aprendizaje. El alumnado trabaja en pequeños grupos, lo cual favorece que gestionen eficazmente los posibles conflictos que surjan entre ellos y que se responsabilicen de la consecución de los objetivos previstos.

En este caso en concreto, se plantea la realización de un proyecto con el nombre "XX" donde se integren los módulos de "XX"

El proyecto consiste en "Explicar en qué consiste muy por encima (sin entrar en detalle) y diciendo como se implican varios módulos en el mismo proyecto".

Como justificación de esta propuesta didáctica cabe mencionar los estudios de Edgar Dale (pedagogo norteamericano), que nos muestran que tendemos a recordar el 90% de lo que simulamos en una experiencia real y solo el 20% de lo que oímos. También merece especial atención las conclusiones de Séneca (filósofo romano): "largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías; breve y eficaz por medio de ejemplos".

Para terminar con la propuesta educativa será fundamental prestar atención al tipo de alumnado para conocer sus conocimientos previos y establecer medidas educativas concretas si algún alumno tiene necesidades específicas de apoyo educativo.

6. CONCLUSIÓN

La conclusión del tema la he planteado en dos apartados:

- Síntesis donde se relacionan todos los apartados del tema
- Conclusiones innovadoras en el planteamiento del tema

Síntesis donde se relacionan todos los apartados del tema.

La formación del alumnado de la familia profesional de [Fabricación mecánica] es muy importante en materia de [calidad]. El alumnado debe conocer [los conceptos básicos, la finalidad y la técnica operativa de las diferentes herramientas que permiten realizar el control estadístico del proceso]. Todo esto hace posible que durante su labor profesional pueda desarrollar trabajos [de control estadístico de procesos utilizando gráficos de control, estudios de capacidad de proceso y planes de muestreo. Todo ello utilizando la informática como herramienta de trabajo].

Conclusiones innovadoras en el planteamiento del tema.

Además de que aprendan estos contenidos, considero fundamental preparar al alumno para que pueda desarrollar sus capacidades y crecer profesionalmente en una industria en continuo crecimiento donde la Industria 4.0, la Inteligencia artificial y el Internet de las cosas, entre otras tecnologías, son ya una realidad. Como dijo Peter F. Drucker "Dado que vivimos en una época de innovación, una educación práctica debe preparar al hombre para trabajos que todavía no existen y no pueden ser claramente definidos".

7. BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía utilizada para desarrollar este tema es la siguiente:

S. Gómez. 2008. Control de calidad en fabricación mecánica. Ed CEYSA.

Juran. 2015. Manual de calidad (1y2 volúmenes). Ed. Reverté.

Por otro lado, como apoyo para el alumnado se recomienda la bibliografía:

S. González. 2000. Técnicas de mejora de la Calidad. Ed. Uned.

Hansen, Ghare. 1989. Control de calidad. Teoría y aplicaciones. Ed. Díaz de Santos, S.A.